

Лабораторная работа № 6

Тема: Протокол Rapid PVST+ и комплексная безопасность канального уровня (L2) в Cisco IOS

Цель работы: Изучить принципы функционирования протокола предотвращения петель STP/RSTP и механизмы его защиты (PortFast, BPDU Guard, Root Guard). Освоить методы развертывания технологий обеспечения безопасности DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection (DAI) для защиты локальной сети от атак типа Rogue DHCP и ARP-spoofing. **Необходимое ПО:**

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer, PNETLab или GNS3.
- Два коммутатора уровня распределения (например, Cisco Catalyst 3560/3650).
- Один коммутатор уровня доступа (например, Cisco Catalyst 2960).
- Несколько АРМ пользователей (ПК) и один легитимный DHCP-сервер.

Ситуация (Сценарий)

В ходе проектирования отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры между коммутаторами распределения и доступа были заложены избыточные физические связи.

Без должного контроля такая топология приводит к возникновению разрушительных широковещательных штормов и эффекту *MAC flapping*.

Вам поручено настроить современный протокол Rapid PVST+ для мгновенной сходимости сети и распределения ролей Root Bridge между коммутаторами ядра.

Кроме того, необходимо развернуть комплексную защиту канального уровня: защитить клиентские порты от несанкционированного подключения стороннего сетевого оборудования, пресечь появление в сети ложных DHCP-серверов (*Rogue DHCP*) и полностью исключить возможность перехвата трафика методами *ARP-spoofing*.

План распределения адресации и ролей STP по VLAN

VLAN ID	Имя VLAN	Назначение подсети	Первичный корень (Root Primary)	Вторичный корень (Root Secondary)
10	DATA_USERS	Пользовательские ПК	sw-ivanov-dist-01	sw-ivanov-dist-02
20	MGMT_NET	Сеть управления	sw-ivanov-dist-02	sw-ivanov-dist-01

Порядок выполнения работы

Этап 1. Глобальная активация Rapid PVST+ и балансировка Root Bridge

1. Присвойте коммутаторам уникальные имена в соответствии с вашей фамилией: sw-ivanov-dist-01, sw-ivanov-dist-02 и sw-ivanov-access-01. Объедините их в треугольную топологию транковыми линками.
2. Включите ускоренный режим работы Spanning Tree — Rapid PVST+ — глобально на всех устройствах, обеспечивая идентичность настроек во всей L2-топологии:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

3. Выполните ручное, проектное распределение ролей Root Bridge для балансировки трафика. Назначьте первый коммутатор главным для VLAN 10 и резервным для VLAN 20:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
```

```
sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary
```

4. На втором коммутаторе распределения sw-ivanov-dist-02 выполните инверсную настройку:

```
sw-ivanov-dist-02(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
sw-ivanov-dist-02(config)# spanning-tree vlan 20 root primary
```

```
sw-ivanov-dist-02(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
```

5. Проверьте, что коммутатор перехватил роль корня для целевого сегмента:

```
sw-ivanov-dist-01# show spanning-tree vlan 10
```

(В выводе должна присутствовать строка "This bridge is the root").

Этап 2. Конфигурирование механизмов защиты STP (PortFast, BPDU Guard, Root Guard)

1. На коммутаторе доступа sw-ivanov-access-01 настройте клиентский порт FastEthernet 0/10. Активируйте мгновенный

переход в состояние пересылки трафика (PortFast) и защиту от случайного или намеренного подключения сторонних коммутаторов (BPDU Guard):

```
sw-ivanov-access-01(config)# interface fastEthernet 0/10
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# switchport mode access
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# spanning-tree portfast
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# exit
```

2. На коммутаторах распределения защитите магистральные порты, смотрящие в сторону уровня доступа, от попыток перехвата роли Root Bridge (с помощью функции Root Guard). Если порт получит BPDU с более выгодными условиями, он временно перейдет в статус *root-inconsistent*:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if-range)# spanning-tree guard root
```

Этап 3. Развертывание DHCP Snooping против ложных серверов

1. Включите глобально инспекцию DHCP-сообщений на коммутаторе доступа sw-ivanov-access-01 для защиты выбранных VLAN:

```
sw-ivanov-access-01(config)# ip dhcp snooping
```

```
sw-ivanov-access-01(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20
```

2. Отключите автоматическую вставку опции 82, если легитимный DHCP-сервер не настроен на ее обработку (актуально для лабораторных стендов в Packet Tracer):

```
sw-ivanov-access-01(config)# no ip dhcp snooping information option
```

3. По умолчанию все порты становятся *untrusted* (недоверенными). Назначьте магистральный порт GigabitEthernet 0/1, ведущий к настоящему DHCP-серверу, доверенным (*trusted*), чтобы через него могли проходить служебные ответы DHCP Offer и DHCP Ack:

```
sw-ivanov-access-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# exit
```

4. Подключите ПК к порту Fa0/10, переведите его в режим получения IP по DHCP. Убедитесь, что аренда адреса прошла успешно, и проверьте динамическую таблицу привязок коммутатора:

```
sw-ivanov-access-01# show ip dhcp snooping binding
```

Этап 4. Настройка Dynamic ARP Inspection (DAI) для предотвращения ARP-spoofing

1. Активируйте динамическую проверку ARP-пакетов на коммутаторе доступа. Коммутатор начнет сличать входящие ARP-ответы с базой данных, построенной механизмом DHCP Snooping:

```
sw-ivanov-access-01(config)# ip arp inspection vlan 10,20
```

2. Переведите магистральные аплинки, связывающие коммутаторы, в доверенный режим для DAI, чтобы исключить блокировку легитимного межкоммутаторного трафика:

```
sw-ivanov-access-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# ip arp inspection trust
```

```
sw-ivanov-access-01(config-if)# exit
```

3. Проверить текущую статистику отброшенных вредоносных или некорректных ARP-запросов можно с помощью команды:

```
sw-ivanov-access-01# show ip arp inspection statistics
```

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

№	Контролируемый параметр безопасности	Команда верификации JSON	Ожидаемый результат в CLI JSON	Фактический результат
1	Режим сходимости Spanning Tree	show spanning-tree summary	Режим установлен в rapid-pvst	
2	Статус Root Bridge для VLAN 10	show spanning-tree vlan 10	Отображается: This bridge is the root	
3	Функция BPDU Guard	show running-config interface f0/10	Присутствует строка spanning-tree bpduguard enable	
4	Работа DHCP Snooping	show ip dhcp snooping	Функция is switch-enabled, VLAN 10,20 активны	
5	Наличие таблицы привязок	show ip dhcp snooping binding	Присутствует запись с MAC, IP и портом Fa0/10	
6	Доверенные порты для DAI	show ip arp inspection	Порт Gi0/1 имеет статус Trusted	

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот в обязательном порядке должен фиксировать командную строку с вашим измененным hostname (sw-[ваша_фамилия]-dist-01 или sw-[ваша_фамилия]-access-01).

1. **Скриншот №1:** Вывод команды show spanning-tree vlan 10 на коммутаторе sw-ivanov-dist-01, доказывающий, что устройство является Root Bridge и использует стандарт RSTP (косвенно видно по ролям и состояниям портов).
2. **Скриншот №2:** Вывод команды show spanning-tree summary на коммутаторе доступа, подтверждающий глобальную работу Rapid PVST+.
3. **Скриншот №3:** Экран CLI со статусом интерфейса show interfaces fastEthernet 0/10 status, демонстрирующий состояние err-disabled (если в рамках ЛР была проведена симуляция атаки или к порту с BPDU Guard был подключен сторонний коммутатор).
4. **Скриншот №4:** Сформированная база соответствий show ip dhcp snooping binding, на которой четко видны легитимный IP-адрес тестового ПК, его физический MAC-адрес и привязка к клиентскому интерфейсу.
5. **Скриншот №5:** Вывод команды show ip arp inspection statistics, отображающий общие счетчики проверенных и (при наличии симуляции ARP-атак) заблокированных пакетов.

Контрольные вопросы:

1. Почему отсутствие поля TTL (Time to Live) в заголовке Ethernet-кадра делает петли на канальном уровне (L2) значительно более опасными, чем петли маршрутизации на сетевом уровне (L3)?
2. По какому алгоритму STP выбирает Root Bridge? Какие числовые значения по умолчанию приобретает приоритет коммутатора при выполнении макрокоманд `root primary` и `root secondary`?
3. В чем заключаются главные отличия стандартов классического STP (802.1d) и Rapid STP (802.1w)? За счет чего RSTP достигает высокой скорости сходимости топологии?
4. К каким последствиям может привести ошибочное включение функции PortFast на магистральном trunk-порту между двумя коммутаторами?
5. Опишите механизм работы связки PortFast и BPDU Guard. В какое специфическое состояние переводится порт при срабатывании защиты BPDU Guard, и как вернуть его в рабочее состояние?
6. Какую опасность несет появление в сети несанкционированного DHCP-сервера (*Rogue DHCP*)? Каким образом технология DHCP Snooping разграничивает порты на доверенные и недоверенные?
7. Как именно технология Dynamic ARP Inspection (DAI) противодействует атакам типа *ARP-spoofing (Man-in-the-Middle)*? Какую роль в работе DAI играет база данных DHCP Snooping binding table?